

Как работает MOEX Assistant

Версия: 2026-06-17 | Авторы: Миша + Claude (Anthropic)

1. Общая идея

MOEX Assistant — это автоматизированный аналитик российского фондового рынка (Мосбиржа). Он собирает рыночные данные, анализирует их с помощью нейросетей, принимает торговые решения в виртуальном портфеле, ведёт дневник предсказаний и предупреждает о геополитических рисках.

2. Архитектура

MOEX API → Ядро (core/) → Агенты → Веб / VK / Бумажный портфель
RSS ленты → moex.py → TradingAgent
Гео-сканер → db.py → GeoRiskAgent
llm.py → NewsSentimentAgent
codeact.py

3. Расписание по Москве

Время	Событие
10:00	Утренний скринер — обновление 33 тикеров, расчёт индикаторов
Каждые 15 мин (10–18:45)	Внутридневный монитор — алерты на резкие сигналы
Каждые 15 мин (07–23)	RSS-сканер — сентимент-анализ новостей

Каждые 30 мин (07–23)	Геополитический сканер — оценка риска 0–10
18:00	TradingAgent — ReAct-цикл, торговые решения
19:00	Вечерний отчёт
19:05	Проверка точности прогнозов (1д / 3д / 7д)
19:06	Проверка бумажных позиций (таймаут 7 дней)
Суббота 12:00	Обновление дивидендного календаря

4. ReAct-цикл TradingAgent (18:00)

Главное событие дня. Агент работает по циклу **Наблюдение** → **Мышление** → **Действие** → **Решение**:

1. Получает системную инструкцию с живым портфелем и котировками
2. Решает, какие данные нужны
3. Вызывает инструменты:
 - `get_price("SBER")` — цена и свечи
 - `get_indicator("SBER", "rsi")` — RSI, MACD, ADX
 - `get_news("SBER")` — новости
 - `get_georisk()` — геополитика
 - `search_web("SBER санкции")` — поиск по RSS
 - `execute_python("...")` — математика (корреляция и т.д.)
4. После 1–5 итераций выдаёт JSON-решение: `action` , `confidence` , `reasoning` , `price`

Пример решения: `action: wait, ticker: SBER, confidence: 95, reasoning: "Нет чёткого направления, тренд боковой", price: 320.37`

5. Бумажная торговля

- **Счёт:** 1 000 000 Р (виртуальный)
- **Лимит позиций:** 5 одновременно

- **Размер сделки:** до 2% от капитала
- **Стоп-лосс:** $2 \times \text{ATR}$
- **Таймаут:** закрытие через 7 дней

6. LLM-провайдеры и fallback

Провайдер	Модель	Когда
OpenRouter (основной)	Claude Sonnet 4.6	Есть кредиты — умно, точно, быстро
Ollama (резерв)	Gemma3:4b	OpenRouter 402/429 — авто-переключение

При исчерпании кредитов система автоматически переходит на Ollama и логирует предупреждение. После пополнения — снова Claude.

7. GeoRisk — геополитический стоп

Сканер оценивает риск по шкале 0–10:

- **0–3:** низкий — торговля разрешена
- **4–6:** умеренный — осторожность
- **7–10:** критический — ВСЕ позиции закрываются, новые не открываются

Источники: ТАСС, Lenta.ru, РИА Новости. Ключевые слова: санкции, война, Иран, нефть, газ, СВО.

8. CodeAct — математика от LLM

LLM может писать Python-код для расчётов в изолированной песочнице. Разрешены: numpy, scipy, pandas, math, statistics.

```
import numpy as np
from scipy import stats
corr, p = stats.pearsonr(sber_prices, gazp_prices)
print(f"Корреляция: {corr:.4f}")
```

9. База данных (SQLite)

Таблица	Что хранит
candles	Исторические свечи OHLCV
screener_results	Результаты утреннего скрининга
predictions	Прогнозы TradingAgent (с reasoning)
prediction_checks	Проверка точности (1д/3д/7д)
paper_positions	Бумажные позиции и P&L
sentiment	Сентимент новостей
georisk_scores	Геополитический риск
dividends	Дивидендный календарь

10. Веб-интерфейс

Раздел	Содержание
Главная	Индексы, топ-5 скринера
Скринер	33 акции с индикаторами и очками
Анализ	График + RSI + SMA + текст от LLM
Дневник	Прогнозы, позиции, P&L, win rate
Настройки	Параметры риска, LLM-провайдер

11. Безопасность

- **Whitelist** — только 33 разрешённых тикера
- **GeoRisk** ≥ 7 — аварийное закрытие всех позиций

- **Бумажная торговля** — никаких реальных денег
- **CodeAct sandbox** — нельзя открывать файлы, выходить в сеть
- **Макс 5 позиций** — защита от переконцентрации

12. Контакты

GitHub: `mixa6901pann-lang/-moex-assistant`

Сервер: Timeweb Cloud, IP 201.51.1.244

Последнее обновление: 2026-06-17

Документ создан Claude (Anthropic) для проекта MOEX Assistant. Для сохранения в PDF нажмите Ctrl+P → Сохранить как PDF.